네. 이제 전사본이 있어서 **40분 이후 피우다 팀 질문에 대한 답변을 실제 발언 기준으로** 정리할 수 있습니다.

특히 이 구간에서 중요한 건 단순히 "개인정보 조심하세요"가 아니라, **피우다가 설계 중인 대화형 서비스·음성 데이터·개인화 기억·시설 실증 구조를 어떻게 바꿔야 하는지**에 대한 꽤 직접적인 답변이 나왔다는 점입니다.

피우다 팀 질의응답 핵심 정리

40분 이후 중심

1. 대화 중 서비스 목적과 무관한 개인정보가 튀어나오면 어떻게 해야 하나?

우리 팀이 가진 문제

피우다는 어르신과 대화하면서 정보를 축적하고, 그 정보를 바탕으로 이후 대화나 개인화 질문에 활용하는 구조를 고민하고 있습니다.

예를 들어 어르신이 대화 중에:

- "어제 누구를 만났다"
- "내 고향은 어디다"
- "요즘 기분이 우울하다"
- "우리 아들은 어디에 다닌다"
- "나는 재산이 얼마 있다"
- "병원에서 이런 진단을 받았다"

같은 이야기를 자연스럽게 할 수 있습니다.

문제는 이 중 상당수가 **서비스가 원래 필요로 했던 정보보다 훨씬 민감하거나 불필요한 정보**일 수 있다는 것입니다.

전문가 답변 핵심

전문가는 매우 명확하게 이야기했습니다.

> **서비스와 관계없는 개인정보는 저장하지 않는 방향으로 설계하는 것이 좋다.**

특히 예시로 **재산 관련 정보**를 들었습니다.

어르신과 대화하다가 자연스럽게 재산 관련 이야기가 나왔다고 해서 이를 계속 저장하고, 나중에 서비스 개인화나 AI 학습에 활용하는 것은 법적 문제가 될 수 있다는 취지입니다.

또한 다음과 같은 정보도 주의해야 한다고 했습니다.

- 건강정보
- 가족·지인 등 제3자 정보
- 직업·소속 관련 정보
- 재산정보
- 서비스 목적과 관계없는 사생활 정보

즉,

> **“사용자가 말했으니 저장해도 된다”는 논리는 성립하지 않는다.**

는 것이 핵심입니다.

피우다에 중요한 해석

이건 피우다가 생각하는 **“어르신의 이야기를 기억하는 AI”** 구조에 굉장히 중요한 제약입니다.

피우다가

> “어르신이 말한 내용을 모두 기억했다가 다음 대화에서 활용한다”

라는 구조를 만들면 위험합니다.

대신,

모든 대화를 기억하는 AI

가 아니라

서비스 목적에 필요한 정보만 선별해서 기억하는 AI

여야 합니다.

예를 들어:

> 어르신:
> “어제 아들이 왔는데 아들이 국정원에서 일해서 요즘 너무 바쁘대. 그래도 같이 떡을 먹었어.”

이 대화를 그대로 저장하면:

- 아들의 존재
- 가족관계
- 아들의 직장
- 방문 사실
- 행동 정보

까지 전부 남습니다.

하지만 피우다가 필요한 것이 **사회적 교류 경험을 기억해 다음 대화를 이어주는 것**이라면,

저장 정보는 예를 들어:

> `최근 가족과 시간을 보냈음`

정도로 최소화할 수 있습니다.

더 극단적으로는:

> `최근 긍정적인 가족 교류 경험 있음`

처럼 만들 수도 있습니다.

---

2. “기억하는 AI”를 만들려면 모든 대화 전사문을 저장해도 되나?

이 질문이 피우다에 가장 중요합니다.

전문가 답변은 상당히 분명했습니다.

음성 원본

> **텍스트로 전사했다면 음성 원본은 바로 삭제하는 것이 좋다.**

라고 권고했습니다.

즉,

음성 → STT 전사 → 필요한 처리 → 음성 원본 삭제

구조입니다.

그런데 전사문은?

여기서 더 중요한 문제가 나옵니다.

우리 팀 질문의 취지는:

> “음성 원본은 삭제하더라도, 전사문이나 핵심 키워드·개인화 질문에 필요한 요약 정보를 장기간 저장하면 결국 개인정보가 누적되는 것 아닌가?”

였습니다.

전문가도 이 문제를 인정했습니다.

즉,

> **텍스트로 바뀌었다고 개인정보가 아닌 것이 아니다.**

입니다.

음성을 삭제했다고 안전해지는 게 아닙니다.

예:

```
어르신 이름: 김○○

"나는 요즘 무릎이 계속 아파."
"아들이 이번 달에는 안 왔어."
"며느리랑 사이가 별로 안 좋아."
"통장에 3천만 원 정도 남아 있어."
```

음성을 삭제하더라도 이 전사문을 가지고 있으면 훨씬 강력한 개인정보 데이터베이스가 됩니다.

따라서 피우다의 저장 구조는 3단계로 나누는 게 적절함

전문가 답변을 피우다 구조로 해석하면 이렇게 됩니다.

Layer 1. 음성 원본

대화가 끝난 후 STT 등 필요한 처리를 마치면

> **가능한 한 즉시 삭제**

Layer 2. 전체 전사문

원칙적으로 장기 저장하지 않는 방향을 우선 검토.

특별한 필요가 있다면:

- 왜 필요한지
- 얼마나 보관하는지
- 누가 접근하는지
- AI 학습에 사용하는지

등을 별도로 설계해야 합니다.

Layer 3. 장기 기억용 정보

전사 전체를 저장하는 것이 아니라 **서비스 목적에 필요한 최소한의 구조화된 기억만 추출**합니다.

예:

```
원문
"어제 옆방 순자 할머니랑 같이 화단에 물 줬는데 재미있었어."

↓

장기 기억 후보

활동: 화단 물주기
사회적 상호작용: 다른 입소자와 공동 활동
정서: 긍정
시점: 최근
```

그리고 가능하다면 이름까지도 줄여서:

```
최근 다른 입소자와 함께 화단 활동에 참여했고 긍정적인 반응을 보임
```

정도로 저장하는 것입니다.

---

3. 하지만 “요약 정보”도 무조건 안전한 것은 아니다

이 부분이 굉장히 중요합니다.

피우다가

> “우리는 전사문은 안 저장하고 요약만 저장하니까 괜찮다.”

라고 생각하면 안 됩니다.

예를 들어:

```
- 최근 아들과의 관계 악화
- 우울감 표현 증가
- 식사량 감소
- 무릎 통증 반복 언급
- 외출 빈도 감소
```

이 정도만 모여도 사실상 매우 강한 **건강·생활·정서 프로파일**이 됩니다.

따라서 전문가 답변의 핵심을 한 단계 더 해석하면:

> **“텍스트냐 요약이냐”보다 “그 데이터로 개인을 얼마나 알 수 있느냐”가 중요하다.**

입니다.

---

4. 피우다의 “개인화 질문” 기능에도 제한이 필요함

우리 서비스는 이전 정보를 기억해서 다음 질문을 만드는 기능을 생각하고 있습니다.

예:

> “지난번에 화단에 물 주셨다고 했는데 오늘도 하셨어요?”

이런 것은 서비스적으로 매우 좋습니다.

그런데 다음과 같은 기억까지 사용할 수 있으면 문제가 됩니다.

> “지난번에 아드님이 국정원에 다니신다고 하셨는데 요즘도 바쁘신가요?”

혹은

> “지난번에 통장에 3천만 원 정도 있다고 하셨는데…”

이런 식으로 가면 안 됩니다.

따라서 Memory Allowlist가 필요함

저장 가능한 기억 종류를 사전에 정해야 합니다.

저장 가능 후보

- 좋아하는 활동
- 참여했던 프로그램
- 관심사
- 취미
- 선호하는 음식
- 긍정적 사회활동 경험
- 일반적 일상 이야기

특별한 검토가 필요한 정보

- 건강 상태
- 인지 상태
- 복약

- 가족관계
- 정서 상태
- 종교
- 정치 성향

원칙적으로 장기 기억에서 제외할 정보

- 주민등록번호
- 금융·재산 정보
- 계좌번호
- 비밀번호
- 구체적 제3자 개인정보
- 서비스 목적과 무관한 민감한 사생활 정보

이런 **기억 저장 정책 자체를 제품 기능으로 만들어야 한다**는 것이 이번 특강에서 얻을 수 있는 가장 중요한 인사이트 중 하나입니다.

---

5. 제3자 이야기도 개인정보 문제다

전문가가 재미있지만 중요한 예를 들었습니다.

> “우리 자식이 국정원 다니고…”

같은 발언입니다.

이 경우 대화를 한 사람은 어르신이지만,

정보의 대상은 **자녀라는 제3자**입니다.

즉 피우다가 어르신의 이야기를 계속 축적하면 자연스럽게:

- 자녀 이름
- 자녀 직업
- 자녀 건강
- 가족 갈등
- 친척 정보
- 친구 정보

등이 함께 들어옵니다.

피우다에게 중요한 결론

“어르신 동의만 받으면 대화 내용 전체 저장 가능”

이렇게 단순하게 볼 수 없습니다.

어르신의 말 속에는 **다른 사람의 개인정보도 섞여 있기 때문입니다.**

따라서 AI 파이프라인에서 자동으로:

> **제3자 개인정보 제거 또는 일반화**

하는 기능을 고려할 필요가 있습니다.

예:

```
"우리 딸 김민지가 삼성전자 수원사업장에서 근무해."

↓

"자녀가 직장생활을 하고 있음"
```

피우다의 목적상 구체적인 회사명이나 실명이 필요하지 않다면 버리는 것입니다.

---

6. 외부 AI API를 쓸 때는 특히 더 중요하다

이 질문은 앞선 강의 내용과 40분 이후 Q&A를 같이 보면 중요성이 커집니다.

피우다가 사용하는 구조가 예를 들어:

```
어르신 발화
↓
음성 녹음
↓
STT API
↓
LLM API
↓
요약
↓
기억 DB
```

라면 개인정보가 여러 단계로 이동합니다.

전문가는 반복해서:

> **외부 API로 개인정보가 그대로 넘어가지 않도록 비식별화·필터링해야 한다**

는 취지로 설명했습니다.

따라서 더 안전한 구조

```
어르신 음성
        ↓
STT
        ↓
개인정보 탐지
        ↓
불필요한 개인정보 제거
        ↓
서비스 목적 정보만 추출
        ↓
LLM 처리
        ↓
최소화된 기억 생성
        ↓
DB 저장
```

이 구조가 피우다에는 훨씬 적합합니다.

핵심은:

> **LLM에게 원본 대화 전체를 무조건 던지지 않는 것**

입니다.

---

7. 시설 실증에서 “카드 탭 → 사용자 호출” 구조는 가능하지만 개인정보 구조를 먼저 정해야 한다

약 43분경 우리 팀 질문으로 보이는 부분에서 다음과 같은 구조가 나옵니다.

> 복지시설에서 카드 탭으로 사용자를 불러오고
> 시설 직원·보호자·전문가가 서로 다른 범위의 정보를 보고
> 시설·보호자·외부 음성인식 서비스 등이 함께 관여하는 실증에서
> 최소한 무엇을 준비해야 하는가?

이 질문은 거의 **피우다 시스템 구조 자체**입니다.

전문가의 답변은 구체적인 문서 목록보다는 다시 한 번:

> **가장 먼저 최소 수집 원칙을 적용하라.**

였습니다.

즉 기술 구조를 만들기 전에:

> “우리가 받을 수 있는 정보가 뭐지?”

가 아니라

> **“서비스가 작동하기 위해 정말 꼭 필요한 정보가 뭐지?”**

부터 정해야 한다는 것입니다.

---

8. 카드에는 개인정보를 많이 넣을 이유가 없다

전문가 답변을 피우다 키오스크에 적용하면 중요한 설계 방향이 나옵니다.

예를 들어 카드에:

```
이름
생년월일
성별
시설명
방 번호
보호자
건강정보
```

를 저장할 이유가 없습니다.

가장 안전한 방식은:

```
CARD_ID = A92F31
```

처럼 **식별용 토큰만 카드에 두고**,

서버에서:

```
A92F31 → 사용자 내부 ID
```

로 연결하는 방식입니다.

즉 카드 자체는

> **“이 사람이 누구인지 시스템에 알려주는 열쇠”**

역할만 하면 됩니다.

---

9. 시설 직원·보호자·전문가는 같은 데이터를 보면 안 된다

이건 강의 전체에서 전문가가 가장 강조한 것 중 하나입니다.

전문가는 이해관계자를 크게:

이용자

어르신

대리인

보호자·법정대리인·임의대리인

개인정보 취급자

복지사·상담사·시설 직원 등

으로 구분했습니다.

그리고 각 집단의:

- 동의
- 접근 권한
- 볼 수 있는 정보

를 구분해야 한다고 했습니다.

피우다에 적용하면

예를 들어 같은 어르신 데이터라도:

어르신

```
오늘 내가 한 활동
내가 받은 감사
내 추억
내 활동 기록
```

시설 직원

```
오늘 프로그램 참여 여부
활동 지원 필요 여부
최근 참여 변화
운영상 필요한 정보
```

보호자

```
이번 주 활동 요약
긍정적인 활동 변화
시설 생활 참여 현황
```

전문가 / 연구자

```
익명 또는 가명화된 활동 데이터
집단 통계
실증 효과 분석 데이터
```

가 적절할 수 있습니다.

원본 대화를 모두에게 공개하는 구조는 피해야 합니다.

---

10. 우리 팀 질문에서 전문가가 구체적으로 답하지 못한 부분도 있음

이 부분도 중요합니다.

우리 팀은 사실 꽤 좋은 질문을 했습니다.

> “시설 직원·보호자·전문가·외부 음성인식 서비스까지 여러 주체가 관여할 때 최소한 어떤 동의서·계약서·기술적 보호조치가 필요한가?”

그런데 전문가 답변은 여기서 상당히 일반적이었습니다.

> 체크리스트를 참고하라.
> 최소 수집을 우선하라.

수준에 머물렀습니다.

즉, **우리에게 아직 해결되지 않은 문제가 남았습니다.**

피우다가 별도로 정리해야 할 문서 구조

최소한 다음은 별도 검토가 필요합니다.

① 어르신용 개인정보 수집·이용 동의

무엇을 기록하는가.

---

② 민감정보 별도 동의

건강·인지·생체 등 민감정보가 포함된다면 별도 검토.

---

③ 보호자 정보 및 권한

보호자가 어떤 정보를 볼 수 있는가.

---

④ 시설과 피우다 간 개인정보 처리 관계

시설이 개인정보처리자인지, 피우다가 개인정보처리자인지, 위탁관계인지 등의 역할 정리.

---

⑤ 외부 AI·STT 사업자

예:

```
피우다
↓
STT 업체
↓
LLM 업체
↓
클라우드
```

각 사업자가 데이터를:

- 어디서 처리하는지
- 저장하는지
- 학습에 사용하는지
- 국외로 이전하는지

확인해야 합니다.

---

11. 우리 팀 입장에서 가장 중요한 질문:
“그럼 대화 원문을 하나도 저장하지 말아야 하나?”

전문가의 답변을 엄격하게 해석하면 **“원본 최소화”** 방향입니다.

하지만 피우다 서비스는 대화의 맥락이 중요한 서비스이기 때문에 무조건 “아무것도 저장하지 않는다”도 현실적으로 맞지 않을 수 있습니다.

따라서 가장 현실적인 구조는:

Raw → Filter → Memory

입니다.

Raw

원본 음성 및 전체 전사.

매우 짧게 보관.

↓

Filter

PII·민감정보·제3자정보 탐지.

↓

Memory

서비스에 필요한 기억만 저장.

예:

```JSON
{
  "activity": "화단 물주기",
  "social_context": "다른 입소자와 함께",
  "sentiment": "positive",
  "memory_use": "future_conversation",
  "retention": "30 days"
}
```

이런 구조가 훨씬 안전합니다.

---

12. 개인정보 영향평가 관련 답변

44분경 질문이 나옵니다.

전문가는:

> 공공 분야는 개인정보 영향평가가 기본적으로 중요하고, 민간도 일정 기준 이상이면 대상이 될 수 있다.

는 취지로 설명했습니다.

그리고 스타트업이라 당장 초기 실증 단계에서는 아닐 수 있지만, 사업이 성장하면 고려해야 한다고 말했습니다.

다만 이 부분에서 강사가 언급한 **"개인정보 5만 명 이상이면 영향평가를 받아야 한다"는 표현은 실제 법적 적용요건을 별도로 확인해야 합니다.**

이건 강의 내용을 그대로 법적 기준으로 사용하면 안 되는 부분입니다.

---

13. 해외, 특히 일본 서비스를 할 때 나온 중요한 시사점

45분 이후 외국 사용자 질문에 대해 전문가가 **속지주의 및 서비스 제공 지역의 법 적용 가능성**을 설명합니다.

강사의 핵심 취지는:

> 해외 서비스라고 한국법만 보면 되는 것이 아니라, 서비스를 제공하는 국가의 개인정보 규제를 함께 검토해야 한다.

정도로 이해하는 것이 좋습니다.

피우다는 일본 실증 예정이기 때문에 이게 중요합니다.

즉,

> 한국에서 만든 서비스니까 한국 개인정보보호법만 따르면 된다

가 아닙니다.

일본 실증에서는 별도로:

일본 개인정보보호법(APPI)

기준으로 검토해야 합니다.

---

14. 강사가 마지막에 추천한 자료

강사가 직접 참고하라고 언급한 자료는 중요합니다.

생성형 AI 개발·활용을 위한 개인정보 처리 안내서

피우다의:

- 대화 AI
- 개인화
- LLM API
- AI 학습

과 직접 연관됩니다.

보건의료 데이터 활용 가이드라인

어르신 건강·인지 관련 데이터를 다루게 될 경우 중요합니다.

가명정보 처리 가이드라인

실증 데이터를 연구·서비스 개선에 다시 활용할 때 중요합니다.

개인정보의 안전성 확보조치 기준 안내

암호화, 접근권한, 로그, 저장 등 시스템 설계에 중요합니다.

결국 이 Q&A가 피우다에게 준 핵심 답 7개

1.

어르신이 말한 모든 것을 기억하는 AI를 만들면 안 된다.

서비스 목적에 필요한 기억만 저장해야 한다.

2.

음성 원본은 필요가 끝나면 최대한 빨리 삭제하는 방향이 좋다.

STT 이후 장기 보관을 기본값으로 두지 않는다.

3.

전사문도 개인정보다.

텍스트로 바꿨다고 자유롭게 저장·학습할 수 있는 데이터가 되는 것은 아니다.

4.

요약 정보도 누적되면 강력한 개인 프로파일이 된다.

따라서 “요약했으니 안전하다”가 아니라 저장 항목을 제한해야 한다.

5.

어르신이 말한 제3자의 개인정보도 걸러야 한다.

가족·지인·직장·재산 등의 정보가 자연스럽게 대화에 들어올 수 있다.

6.

시설 직원·보호자·전문가에게 같은 데이터를 보여주면 안 된다.

역할별 최소 접근권한이 필요하다.

7.

피우다의 핵심 개인정보 보호 기술은 ‘암호화’만이 아니다.

더 근본적으로는:

> **수집하기 전에 버리는 것**

입니다.

즉,

```
Everything is collected
→ Protect everything
```

가 아니라

```
Everything is spoken
→ Detect
→ Filter
→ Minimize
→ Only necessary data stored
```

가 되어야 합니다.

제가 보기엔 이번 특강으로 피우다가 가장 크게 바꿔야 하는 부분

현재 피우다의 핵심 가치를 **"어르신의 이야기를 많이 기억하는 AI"**로 잡으면 개인정보 문제와 정면으로 부딪힐 수 있습니다.

오히려 서비스 철학을 이렇게 잡는 게 좋습니다.

> **피우다는 어르신의 모든 이야기를 기억하는 서비스가 아니라,**
> **어르신에게 더 좋은 경험을 돌려드리기 위해 필요한 기억만 조심스럽게 남기는 서비스다.**

이렇게 가면 개인정보 보호가 단순한 규제가 아니라 **서비스 신뢰의 핵심 가치**가 됩니다.

그리고 일본 실증을 준비하는 지금 가장 먼저 만들어야 할 것은 동의서보다도 **「피우다 데이터 맵」**입니다.

```
어르신 발화
↓
무엇을 수집?
↓
음성 어디로 전송?
↓
STT 누가 처리?
↓
LLM에 무엇을 보냄?
↓
무엇을 버림?
↓
무엇을 기억?
↓
누가 봄?
↓
얼마나 보관?
↓
언제 삭제?
```

이걸 한 장으로 만든 뒤에야 **일본 실증 동의서, 키오스크 설계, AI 기억 구조, 보호자·시설 화면 권한**을 제대로 설계할 수 있습니다.